UTN · FACULTAD REGIONAL PARANÁ
Tecnicatura Superior en Mecatrónica · Mecatrónica II

TRABAJO PRÁCTICO · ETAPA 1

Estación de clasificación electroneumática de piezas

Modelado y simulación de un sistema mecatrónico — desarrollo de los puntos 1 a 4 de la consigna

ALUMNO
Hugo Ariel Martinez

CÁTEDRA
Mecatrónica II

ENTREGA
Etapa 1 — Puntos 1 a 4

FECHA
Noviembre de 2026

Alcance acordado con la cátedra. Esta entrega desarrolla exclusivamente los puntos 1 a 4 de la guía: selección del sistema, identificación de entradas, proceso y salidas, diagrama en bloques y lógica básica de funcionamiento. Los puntos 5 (implementación en FluidSIM) y 6 (demostración) se reservan para una segunda etapa.

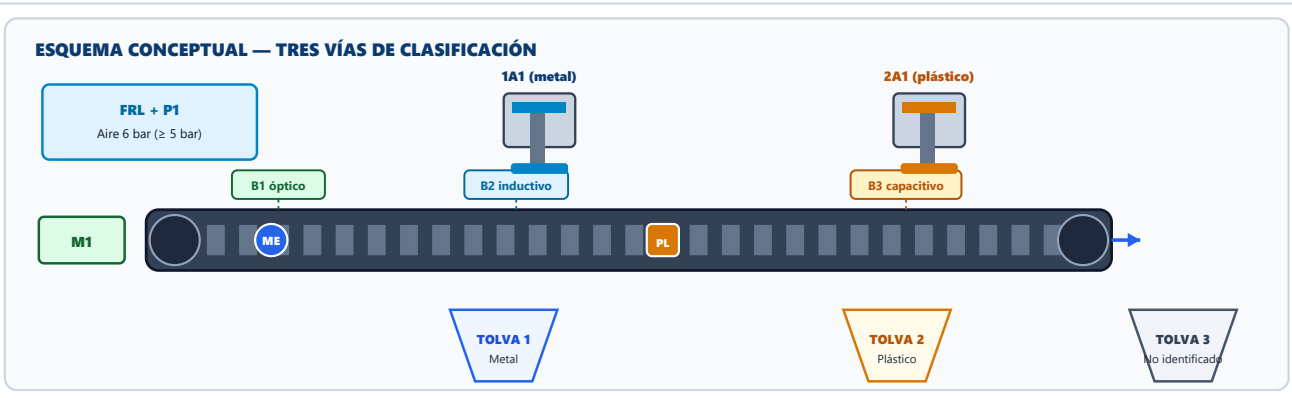


Figura 0.1: vista conceptual del sistema. Las piezas ingresan por B1, se identifican en B2/B3 y se desvían a tres tolvas.

Alcance, índice y mapa de cumplimiento

A. Índice de la entrega

1. Selección y descripción del sistema mecatrónico 3
1.1 Criterios y matriz de selección 3
1.2 Descripción, arquitectura y componentes 4
1.3 Estados, límites y parámetros del modelo 5
2. Identificación de entradas, proceso y salidas 6
2.1 Entradas del sistema 6
2.2 Proceso y salidas 7
2.3 Convenciones, mapa de E/S y trazabilidad 8
3. Diagrama en bloques del sistema 9
3.1 Método y diagrama de contexto 9
3.2 Diagrama en bloques detallado 10
3.3 Análisis de bloques, flujos e interfaces 11
4. Lógica básica de funcionamiento 12
4.1 Método, estados y secuencia paso a paso 12
4.2 Ecuaciones booleanas y seguridad 13
4.3 GRAFCET y matriz estado/salida 14
4.4 Casos resueltos, alarmas y verificación 15
5. Cierre: cumplimiento, conclusiones y bibliografía 16
Anexo A. Cálculos de ingeniería y lista de materiales 17

Qué incluye esta entrega

- **Punto 1:** sistema seleccionado y justificado.
- **Punto 2:** entradas, proceso y salidas identificadas y codificadas.
- **Punto 3:** diagrama en bloques completo, con flujos y realimentación.
- **Punto 4:** lógica básica, ecuaciones, GRAFCET y casos de operación.

Fuera de alcance de esta etapa: los puntos 5 (implementación de la simulación en FluidSIM) y 6 (demostración del funcionamiento). No se presentan como cumplidos. Se retoman en la Etapa 2, según lo acordado con la cátedra.

B. Resumen del sistema

12	6	5
ENTRADAS	SALIDAS DE CAMPO	SUBSISTEMAS
7	**2**	**3**
ESTADOS	CILINDROS	VÍAS

C. Mapa de cumplimiento de la consigna

Punto	Texto de la consigna	Sección	Evidencia concreta	Estado
1	Seleccionar un sistema mecatrónico.	1	Sistema elegido, matriz de selección y justificación técnica.	Cumplido
2	Identificar entradas, proceso y salidas.	2	12 entradas, 5 etapas de proceso y 6 salidas, con tags y convenciones.	Cumplido
3	Elaborar un diagrama en bloques del sistema.	3	Diagrama de contexto y diagrama detallado de 5 subsistemas con lazos de energía, señal y material.	Cumplido
4	Desarrollar una lógica básica de funcionamiento.	4	Estados, secuencia, ecuaciones booleanas, GRAFCET, alarmas y casos resueltos.	Cumplido
5	Implementar una simulación en FluidSIM.	—	No desarrollado en esta entrega.	Etapa 2
6	Realizar una breve demostración del funcionamiento.	—	No desarrollado en esta entrega.	Etapa 2

1 Selección del sistema mecatrónico

Punto 1 de la consigna

“Seleccionar un sistema mecatrónico.”

La guía propone, entre otros: puerta automática, barrera de estacionamiento, ascensor de dos pisos, sistema de llenado de tanque, cinta transportadora, sistema de clasificación de piezas, lavadero automático, portón de acceso, semáforo inteligente y sistema de riego automático.

1.1 Procedimiento de selección, paso a paso

1. **Definir el propósito didáctico.** Se busca un sistema que integre, en un mismo conjunto, mecánica de transporte, accionamiento eléctrico, potencia neumática, sensórica industrial y control lógico secuencial. Esa integración es la que permite ejercitar los cuatro puntos de la consigna sin reducir el trabajo a un mecanismo aislado.
2. **Listar los candidatos de la guía.** Se preseleccionaron cinco alternativas representativas: puerta automática, barrera de estacionamiento, cinta transportadora simple, estación de clasificación de piezas y sistema de llenado de tanque.
3. **Definir criterios y pesos.** Se ponderó la integración mecatrónica (25 %), la cantidad y variedad de sensores y actuadores (20 %), la riqueza de la lógica secuencial (20 %), la viabilidad de modelado en la Etapa 1 (20 %) y el valor didáctico para la defensa (15 %).
4. **Puntuar y calcular.** Cada candidato se evaluó de 1 a 5 en cada criterio. El puntaje final es la suma ponderada; se selecciona el de mayor valor.
5. **Delimitar el alcance.** Una vez elegido el sistema, se fijaron sus límites físicos y funcionales para que el modelo sea verificable y no dependa de equipos externos.

1.2 Matriz de selección ponderada

Criterio	Peso	Puerta automática	Barrera de estacionamiento	Cinta simple	Clasificación de piezas	Llenado de tanque
Integración mecánica, eléctrica y neumática	25 %	3	4	2	**5**	4
Variedad de sensores y actuadores	20 %	4	4	2	**5**	4
Riqueza de la lógica secuencial	20 %	3	3	2	**5**	4
Viabilidad de modelado en Etapa 1	20 %	**5**	**5**	**5**	4	**5**
Valor didáctico para la defensa	15 %	4	3	2	**5**	4
Puntaje ponderado (sobre 5)	**100 %**	**3,75**	**3,85**	**2,60**	**4,80**	**4,20**

1.3 Sistema seleccionado y justificación

Estación de clasificación electroneumática de piezas sobre cinta transportadora

El sistema recibe piezas de distinto material, las transporta sobre una cinta motorizada, identifica si son metálicas o plásticas y las desvía mediante dos cilindros neumáticos hacia tolvas independientes. Las piezas no identificadas continúan hasta una tercera tolva de descarga. La estación integra los cinco dominios que se buscan: mecánica, electricidad, neumática, sensórica y control secuencial.

Por qué es mecatrónico

Porque coordina un motor eléctrico, dos actuadores neumáticos, sensores de distinta tecnología y una unidad de control que toma decisiones en tiempo real a partir de la realimentación.

Por qué cumple la consigna

Permite identificar entradas y salidas sin ambigüedad, dibujar un diagrama en bloques con flujos diferenciados y desarrollar una lógica secuencial completa, con modos, alarmas y prioridades.

Por qué es viable

Su modelo físico puede describirse con variables discretas y temporizadores. No requiere modelos continuos complejos para los puntos 1 a 4, y deja preparada la implementación en FluidSIM para la Etapa 2.

Decisión de alcance: se modela la estación desde el ingreso de la pieza por B1 hasta la descarga en las tolvas. Quedan fuera del modelo el alimentador aguas arriba, el almacenamiento aguas abajo y el transporte interno de las tolvas. Esta delimitación evita supuestos ocultos y permite verificar todas las variables del sistema.

1 Descripción, arquitectura y componentes

1.4 Descripción funcional del sistema

La estación clasifica piezas según su material. Una pieza ingresa por el extremo izquierdo de la cinta, es detectada por la barrera óptica **B1** y avanza hasta la primera estación. Allí, el sensor inductivo **B2** reconoce las piezas metálicas; si la pieza es metálica, el cilindro **1A1** la empuja hacia la **Tolva 1**. Si no lo es, continúa hasta la segunda estación, donde el sensor capacitivo **B3** reconoce las piezas plásticas y el cilindro **2A1** las desvía hacia la **Tolva 2**. Las piezas que no se identifican como metal ni como plástico siguen hasta la **Tolva 3**.

Función principal

Transportar, identificar y segregar piezas metálicas y plásticas de forma automática, con trazabilidad de cada pieza y señalización del estado del sistema.

Aplicación industrial

Clasificación en líneas de reciclaje, control de calidad metalmecánico, logística de piezas y alimentación selectiva de celdas de ensamble.

Variable clasificada

Naturaleza del material: metálico (inductivo), plástico (capacitivo) o no identificado (sin señal en B2 ni B3).

1.5 Arquitectura física y disposición en planta

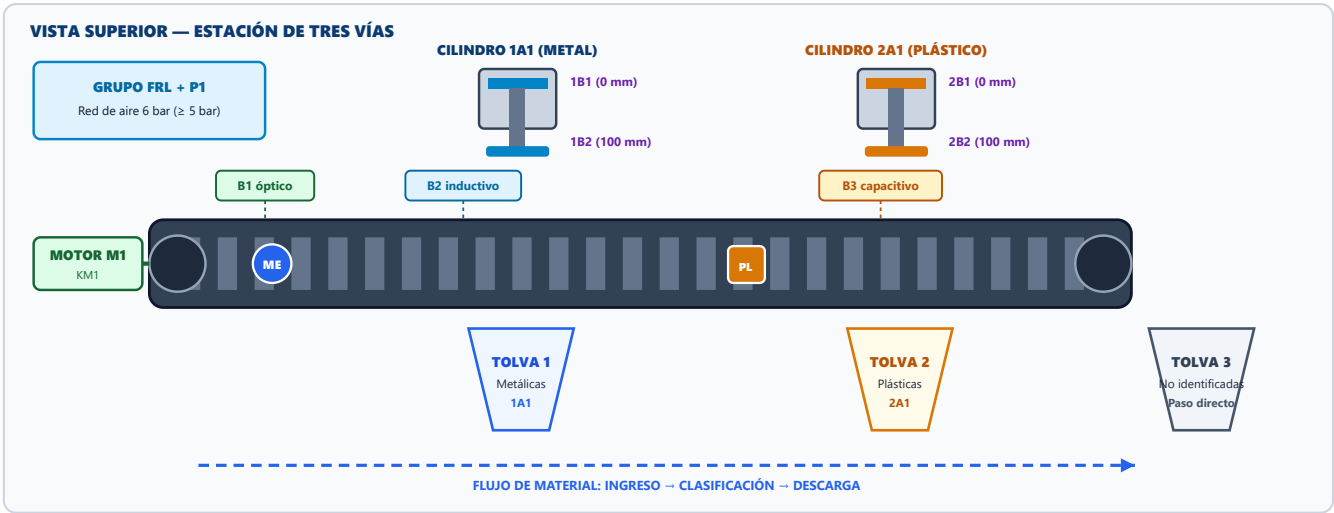


Figura 1.1: disposición física de sensores, actuadores y tolvas. Las cotas de posición son funcionales, no dimensionales.

1.6 Componentes principales

Dominio	Componentes	Función en el sistema
Mecánico	Cinta transportadora, rodillos, motorreductor, estructura, tres tolvas.	Transporte continuo y descarga gravitacional de las piezas.
Neumático	Grupo FRL, dos electroválvulas 5/2 monoestables, dos cilindros de doble efecto Ø32 × 100 mm, estranguladores, silenciadores y racores.	Generación y control de la fuerza lineal de expulsión.
Eléctrico	Fuente 24 V DC, contactor KM1, pulsadores S0–S3, presostato P1, baliza H1–H3.	Alimentación de mando, accionamiento del motor y señalización.
Sensórico	B1 óptico, B2 inductivo, B3 capacitivo, cuatro sensores Reed (1B1, 1B2, 2B1, 2B2).	Detección de presencia, material y posición de los cilindros.
Control	PLC o lógica de relés; en este informe se documenta la lógica de forma independiente de la tecnología.	Procesamiento de señales, enclavamientos, temporizadores y alarmas.

1 Estados, límites y parámetros del modelo

1.7 Estados de operación del sistema

Antes de identificar señales conviene fijar los estados que el sistema puede adoptar. Esta tabla será la base del GRAFCET y de la lógica del punto 4.

Estado	Nombre	Descripción	Salidas principales
E0	Reposo / inicial	Sistema energizado, sin marcha. Los cilindros están en 0 mm y la cinta detenida.	`KM1=0; 1Y1=0; 2Y1=0; H1=0; H2=0; H3=KF`
E1	Marcha y transporte	**K1** enclavado; la cinta transporta piezas y espera detección de material.	`KM1=1; H1=1; KB1 según B1`
E2	Metal — avance	Pieza metálica detectada por **B2**; el cilindro **1A1** avanza para expulsarla.	`K2=1; 1Y1=1; KM1=0; H2=1`
E3	Metal — retorno	El cilindro **1A1** llegó a **1B2**; la válvula se desenergiza y retorna por resorte.	`K2=1; 1Y1=0; KM1=0; H2=1`
E4	Plástico — avance	Pieza plástica detectada por **B3**; el cilindro **2A1** avanza para expulsarla.	`K3=1; 2Y1=1; KM1=0; H2=1`
E5	Plástico — retorno	El cilindro **2A1** llegó a **2B2**; la válvula se desenergiza y retorna por resorte.	`K3=1; 2Y1=0; KM1=0; H2=1`
EF	Falla / emergencia	Falla enclavada en **KF**. Todas las salidas de movimiento se anulan y se enciende la baliza roja.	`K1=0; K2=0; K3=0; KM1=0; 1Y1=0; 2Y1=0; H3=1`

1.8 Límites del sistema

Dentro del modelo	Fuera del modelo
Cinta, motor M1 y contactor KM1.	Alimentador de piezas aguas arriba.
Sensores B1, B2, B3 y Reed 1B1/1B2/2B1/2B2.	Transporte interno y vaciado de tolvas.
Cilindros 1A1/2A1, válvulas 1V1/2V1 y grupo FRL.	Compresor central y red de aire de planta.
Pulsadores S0–S3, presostato P1 y baliza H1–H3.	Sistema SCADA o supervisión externa.
Lógica de control, enclavamientos y alarmas.	Mantenimiento, limpieza y cambios de formato.

1.9 Interfaces externas

Interfaz	Condición
Eléctrica	24 V DC para mando y sensores; alimentación del motor según diseño.
Neumática	Aire comprimido a 6 bar nominales; mínimo 5 bar para habilitar marcha.
Mecánica	Piezas separadas, apoyadas sobre la cinta, sin apilamiento.
Humana	Operador para marcha, paro, rearme y retiro de piezas atascadas.
Información	Señales discretas 0/24 V; sin bus de campo en esta etapa.

1.10 Parámetros y supuestos de modelado

Parámetro	Valor	Uso en el modelo
Presión nominal de red	`6,0 bar`	Fuerza de los cilindros y cálculo del anexo A.
Presión mínima de habilitación	`5,0 bar`	Umbral del presostato P1; por debajo se enclava KF.
Carrera de los cilindros	`100 mm`	Recorrido de expulsión; fines de carrera en 0 y 100 mm.
Diámetro de cilindro	`Ø32 mm`	Cálculo de fuerza y consumo de aire (anexo A).
Velocidad de cinta	`120 mm/s`	Estimación de tiempos de transporte entre estaciones.
Flujo unitario	`1 pieza`	Supuesto: una pieza por vez en la zona de clasificación; separación mayor que el tiempo de ciclo.
Temporizador de atasco B1	`3,0 s`	Si B1 permanece activo más de 3 s, se genera alarma.
Temporizador de avance	`1,5 s`	Si el cilindro no llega a 1B2/2B2, se genera alarma.
Temporizador de retorno	`2,0 s`	Si el cilindro no vuelve a 1B1/2B1, se genera alarma.
Temporizador de conflicto	`1,0 s`	Si B2 y B3 permanecen activos simultáneamente, se genera alarma.
Temporizador de tránsito	`15 s`	Si una pieza no se clasifica, se libera KB1 y sigue a la tolva 3.

Supuesto de flujo unitario: el modelo lógico de esta etapa considera una pieza por vez en la zona de clasificación. Esta simplificación es válida para la lógica básica y permite escribir ecuaciones claras. La ampliación a flujo continuo con seguimiento de múltiples piezas se deja para la Etapa 2, junto con la implementación en FluidSIM.

2 Identificación de entradas, proceso y salidas

Punto 2 de la consigna

"Identificar entradas, proceso y salidas."

La guía menciona como entradas a pulsadores, sensores, detectores de presencia e interruptores de fin de carrera; y como salidas a motores, electroválvulas, cilindros neumáticos e indicadores luminosos.

2.1 Método de identificación, paso a paso

1. **Listar las variables físicas.** Se enumeran todas las magnitudes que el sistema necesita conocer: mando del operador, presencia de pieza, material, posición de cilindros y presión de aire.
2. **Clasificar por función.** Se separan en entradas de mando (S0–S3), entradas de presencia o material (B1–B3), entradas de posición (1B1, 1B2, 2B1, 2B2) y entrada de condición neumática (P1).
3. **Asignar tag, tipo y nivel lógico.** Cada señal recibe un nombre único, se define su tecnología, su contacto físico (NA/NC), su estado normal y su interpretación 1/0.
4. **Verificar que no falte ninguna.** Se recorre la secuencia completa —ingreso, transporte, detección, expulsión, retorno y descarga— y se comprueba que cada decisión tenga la señal que la habilita.

2.2 Tabla de entradas del sistema (12 señales)

Tag	Categoría	Tecnología / componente	Contacto	Función específica
`S0` (%I0.0)	Seguridad	Pulsador tipo seta, NC	`NC · 1 = sano`	**Paro de emergencia.** Al presionarlo abre el circuito, detiene la cinta, desenergiza las válvulas y enclava **KF**.
`S1` (%I0.1)	Mando	Pulsador verde, NA	`NA · 1 = pulso`	**Marcha.** Enclava **K1** si el sistema está sano y los cilindros están en origen.
`S2` (%I0.2)	Mando	Pulsador rojo, NC	`NC · 1 = sano`	**Paro normal.** Desenclava **K1** y detiene la producción de forma controlada.
`S3` (%I0.7)	Mando	Pulsador azul, NA	`NA · 1 = pulso`	**Rearme.** Limpia **KF** solamente si **S0** está liberado y **P1** es válido.
`B1` (%I0.3)	Presencia	Sensor fotoeléctrico de barrera, PNP	`NA · 1 = pieza`	**Ingreso y conteo.** Enclava **KB1** y habilita las estaciones de clasificación. Si permanece activo más de 3 s, genera alarma de atasco.
`B2` (%I0.4)	Material	Sensor inductivo, PNP	`NA · 1 = metal`	**Detección de metal.** Con **KB1=1** y el cilindro en origen, dispara el ciclo **K2** (1A1).
`B3` (%I0.5)	Material	Sensor capacitivo, PNP	`NA · 1 = plástico`	**Detección de plástico.** Con **KB1=1**, sin metal y con el cilindro en origen, dispara el ciclo **K3** (2A1).
`1B1` (%I1.0)	Posición	Reed en cilindro 1A1, NA	`1 = 0 mm`	**Cilindro 1A1 retraído.** Confirma origen, habilita el avance de la cinta y permite cerrar el ciclo metal.
`1B2` (%I1.1)	Posición	Reed en cilindro 1A1, NA	`1 = 100 mm`	**Cilindro 1A1 extendido.** Corta **1Y1** para que el resorte inicie el retorno.
`2B1` (%I1.2)	Posición	Reed en cilindro 2A1, NA	`1 = 0 mm`	**Cilindro 2A1 retraído.** Confirma origen, habilita la cinta y permite cerrar el ciclo plástico.
`2B2` (%I1.3)	Posición	Reed en cilindro 2A1, NA	`1 = 100 mm`	**Cilindro 2A1 extendido.** Corta **2Y1** para que el resorte inicie el retorno.
`P1` (%I0.6)	Condición	Presostato neumático, NA	`1 = ≥ 5 bar`	**Permiso neumático.** Si la presión cae por debajo de 5 bar, se enclava **KF** y se impide la marcha.

4	3	4	1
ENTRADAS DE MANDO	PRESENCIA / MATERIAL	POSICIÓN DE CILINDROS	CONDICIÓN NEUMÁTICA

Convención de seguridad: las señales NC (S0 y S2) se leen como **1 = sano**. Si se corta un cable o se presiona el pulsador, la señal pasa a **0** y el sistema queda en falla. Esta convención es la base del comportamiento fail-safe que se desarrolla en el punto 4.

2 Proceso y salidas del sistema

2.3 El proceso como transformación

El proceso convierte una **pieza sin clasificar** en una **pieza clasificada** y disponible en la tolva correcta. La transformación se apoya en tres flujos simultáneos: el **flujo de material** (la pieza), el **flujo de energía** (eléctrica y neumática) y el **flujo de información** (sensores, lógica y órdenes a los actuadores).

#	Etapa del proceso	Entrada / condición	Transformación	Salida / responsable
1	**Alimentación**	Pieza depositada sobre la cinta; sistema en marcha.	La pieza queda dentro del campo de detección de B1.	**B1=1**; se enclava **KB1** y se habilita la clasificación.
2	**Transporte**	**K1=1**, cilindros en origen, sin ciclo activo.	La cinta desplaza la pieza a velocidad constante.	**KM1=1** → motor **M1**.
3	**Detección**	Pieza frente a B2 o B3; **KB1=1**.	Se identifica el material: metal, plástico o no identificado.	**B2=1** o **B3=1**; decisión lógica.
4	**Clasificación**	Material detectado y cilindro en origen.	El cilindro correspondiente avanza 100 mm y empuja la pieza.	**1Y1** → **1A1** o **2Y1** → **2A1**.
5	**Retorno**	El cilindro alcanza su fin de carrera delantero.	La válvula se desenergiza y el resorte devuelve el vástago.	**1B2** o **2B2** → retorno; **1B1** o **2B1** al origen.
6	**Descarga**	Pieza desviada o paso directo.	La pieza cae por gravedad en la tolva correspondiente.	Tolva 1, 2 o 3; **KB1** se libera.

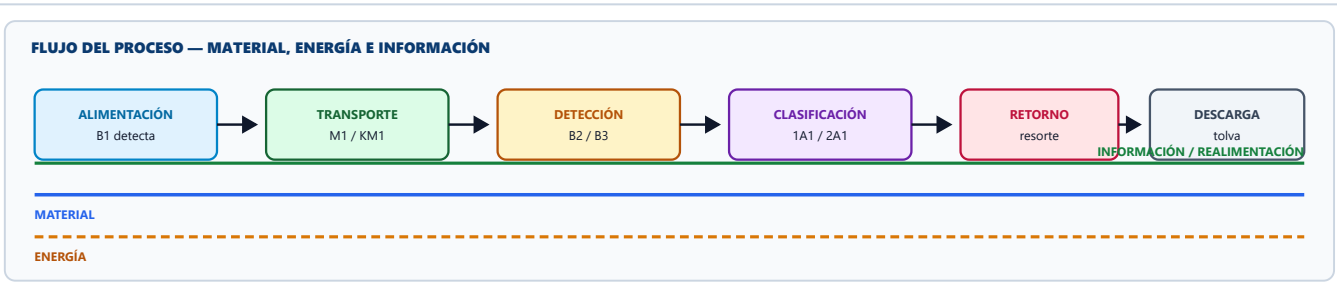


Figura 2.1: el proceso se repite para cada pieza. La información de los sensores cierra el lazo sobre la etapa de detección.

2.4 Tabla de salidas del sistema (6 salidas de campo)

Tag	Tipo	Pre-actuador / actuador	Acción física y ecuación de mando
`KM1` (%Q0.0)	Motor	Contactor KM1 + motorreductor M1	Acciona la cinta. `KM1 = K1 · 1B1 · 2B1 · /K2 · /K3`.
`1Y1` (%Q0.1)	Solenoide	EV 5/2 monoestable 1V1 + cilindro 1A1	Avanza 1A1 para expulsar metal. `1Y1 = K1·KB1·(B2·1B1 + 1Y1)·/1B2`.
`2Y1` (%Q0.2)	Solenoide	EV 5/2 monoestable 2V1 + cilindro 2A1	Avanza 2A1 para expulsar plástico. `2Y1 = K1·KB1·(B3·/B2·/K2·2B1 + 2Y1)·/2B2`.
`H1` (%Q0.3)	Indicador	Piloto verde de marcha	Indica sistema en marcha. `H1 = K1`.
`H2` (%Q0.4)	Indicador	Piloto ámbar de ciclo	Indica clasificación o movimiento. `H2 = K2 + K3 + /1B1 + /2B1`.
`H3` (%Q0.5)	Indicador	Piloto rojo + sirena	Indica falla enclavada. `H3 = KF`.

Salidas internas vs. salidas de campo: K1, **KB1**, **K2**, **K3** y **KF** son memorias internas del control, no bornes de salida. Las únicas salidas cableadas son KM1, 1Y1, 2Y1, H1, H2 y H3.

2 Convenciones, mapa de E/S y trazabilidad

2.5 Convención de niveles lógicos y contactos

Señal	Contacto	Estado normal (reposo)	Interpretación lógica
`S0 / S2`	NC (fail-safe)	Cerrado con 24 V presentes.	**1** = sin emergencia / sin paro. **0** = pulsado o cable cortado.
`S1 / S3`	NA (mando)	Abierto, 0 V.	**1** = pulso de marcha o de rearme.
`P1`	NA (presostato)	Abierto si no hay presión.	**1** = presión ≥ 5 bar. **0** = presión insuficiente.
`B1 / B2 / B3`	PNP NA (3 hilos)	Abierto sin pieza, 0 V.	**1** = pieza presente / material detectado.
`1B1 / 2B1`	Reed NA en 0 mm	Cerrado cuando el émbolo está en origen.	**1** = cilindro retraído. **0** = vástago fuera de origen.
`1B2 / 2B2`	Reed NA en 100 mm	Abierto en reposo.	**1** = cilindro totalmente extendido.

2.6 Mapa de entradas y salidas (asignación de referencia)

Dirección	Tag	Descripción
`%I0.0`	`S0`	Paro de emergencia
`%I0.1`	`S1`	Marcha
`%I0.2`	`S2`	Paro normal
`%I0.3`	`B1`	Sensor óptico de ingreso
`%I0.4`	`B2`	Sensor inductivo (metal)
`%I0.5`	`B3`	Sensor capacitivo (plástico)
`%I0.6`	`P1`	Presostato ≥ 5 bar
`%I0.7`	`S3`	Rearme de falla
`%I1.0`	`1B1`	Cilindro 1A1 en 0 mm
`%I1.1`	`1B2`	Cilindro 1A1 en 100 mm
`%I1.2`	`2B1`	Cilindro 2A1 en 0 mm
`%I1.3`	`2B2`	Cilindro 2A1 en 100 mm

Dirección	Tag	Descripción
`%Q0.0`	`KM1`	Contactor del motor M1
`%Q0.1`	`1Y1`	Solenoide válvula 1V1
`%Q0.2`	`2Y1`	Solenoide válvula 2V1
`%Q0.3`	`H1`	Piloto verde de marcha
`%Q0.4`	`H2`	Piloto ámbar de ciclo
`%Q0.5`	`H3`	Piloto rojo + sirena

Nota sobre la implementación

La asignación de direcciones es una convención de documentación. La misma lógica puede implementarse en un PLC, en lógica de relés o en un simulador. Los tags se mantienen idénticos en todas las secciones para que la trazabilidad no dependa de la tecnología.

2.7 Verificación de completitud y trazabilidad

Control de consistencia	Resultado	Evidencia
Todas las entradas tienen tag único	OK	12 tags: S0–S3, B1–B3, 1B1, 1B2, 2B1, 2B2, P1.
Todas las salidas tienen tag único	OK	6 tags: KM1, 1Y1, 2Y1, H1, H2, H3.
Cada entrada aparece en el diagrama en bloques	OK	Sección 3.2, bloque 1 y lazo de realimentación.
Cada salida aparece en la lógica del punto 4	OK	Ecuaciones de la sección 4.2 y matriz estado/salida de la sección 4.3.
Las señales NC se tratan como 1 = sano	OK	Ecuaciones de KF y K1 en la sección 4.2.
No hay salidas internas declaradas como cableadas	OK	K1, KB1, K2, K3 y KF se identifican como memorias internas.

Criterio de trazabilidad: cada variable que aparece en una ecuación debe poder rastrearse hasta una señal física de la tabla de entradas o salidas, o hasta una memoria interna definida explícitamente. Si una variable no cumple esa condición, el modelo tiene un supuesto oculto y debe corregirse.

3 Diagrama en bloques del sistema

Punto 3 de la consigna

"Elaborar un diagrama en bloques del sistema."

El diagrama debe representar el sistema completo, no solo una parte. Por eso se presentan dos niveles: primero el sistema como caja negra (contexto) y luego la descomposición en subsistemas con sus flujos.

3.1 Método de construcción, paso a paso

1. **Definir la frontera.** Se delimita el sistema desde el ingreso de la pieza hasta las tolvas, incluyendo control, sensores, actuadores y energía. Lo externo se representa como fuente o destino.
2. **Identificar las entradas y salidas de la frontera.** Entran piezas, energía eléctrica, aire comprimido y órdenes del operador; salen piezas clasificadas, señalización y alarmas.
3. **Descomponer en funciones.** Se agrupan las funciones en cinco bloques: adquisición, control, pre-actuación, actuación/planta y realimentación.
4. **Definir los flujos.** Se distinguen tres flujos: material (piezas), energía (eléctrica y neumática) e información (señales de mando y realimentación).
5. **Cerrar el lazo.** Se conectan los sensores de posición y de material de vuelta al bloque de control, de modo que el diagrama represente un sistema en lazo cerrado.

3.2 Diagrama de contexto (caja negra)



Figura 3.1: el sistema se representa como una función que transforma piezas sin clasificar en piezas clasificadas, con energía y órdenes como soporte.

3.3 Flujos que debe mostrar el diagrama detallado

Flujo de material

Pieza sin clasificar → cinta → estación 1 → estación 2 → tolva 1, 2 o 3. Se dibuja con línea azul continua.

Flujo de energía

24 V DC para mando y sensores; 6 bar para las válvulas y cilindros. Se dibuja con línea naranja de trazos.

Flujo de información

Órdenes S0–S3, señales B1–B3 y realimentación 1B1/1B2/2B1/2B2. Se dibuja con línea verde continua.

Por qué dos niveles: el diagrama de contexto responde "qué hace el sistema y con qué interactúa"; el diagrama detallado responde "cómo se organiza internamente para hacerlo". Presentar ambos evita confundir la frontera con la descomposición funcional.

3 Diagrama en bloques detallado

El diagrama descompone el sistema en cinco subsistemas y muestra los tres flujos concurrentes. La realimentación de posición y de material vuelve al bloque de control, por lo que el sistema se representa como un lazo cerrado.

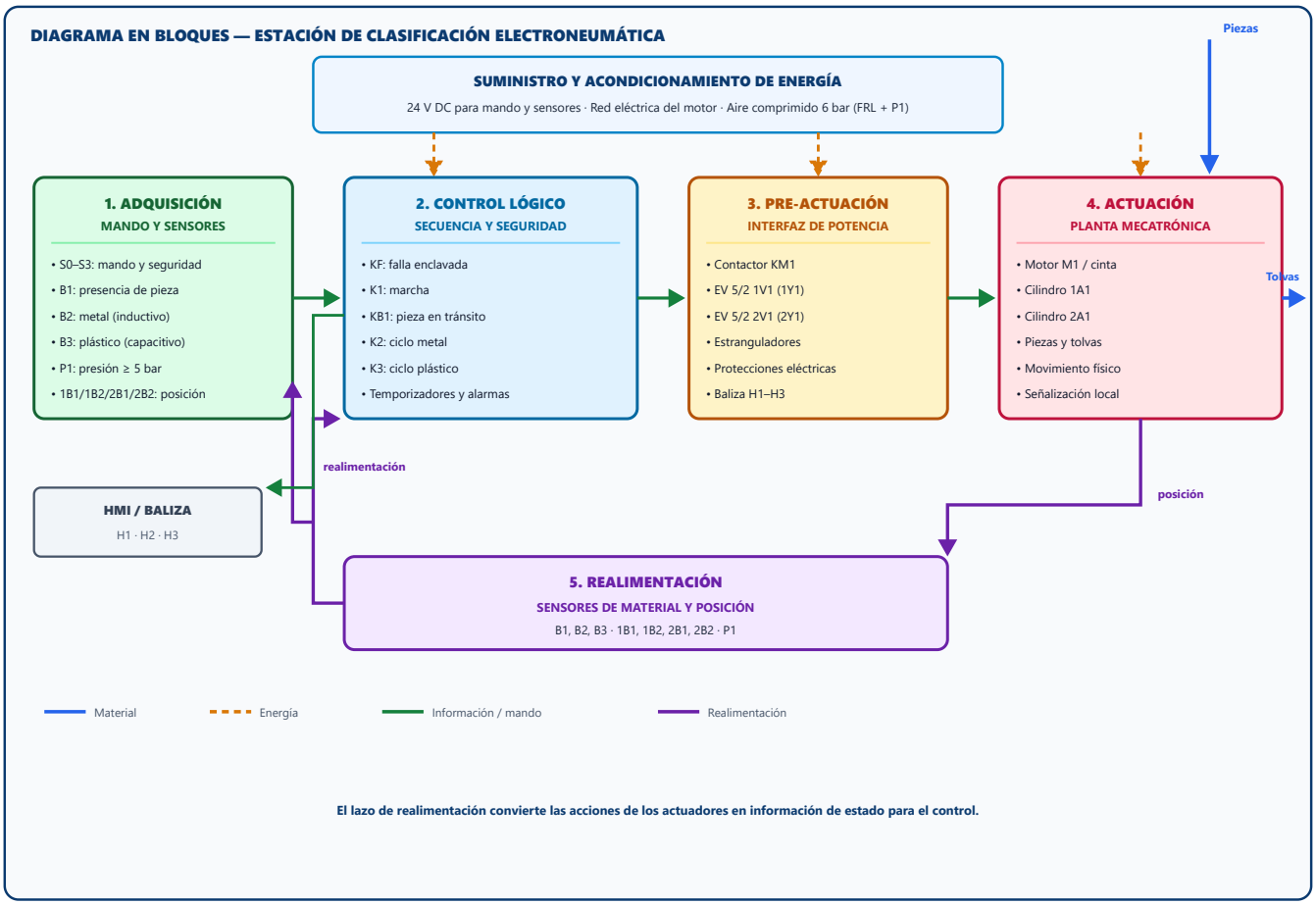


Figura 3.2: diagrama en bloques completo. Los flujos de material, energía, información y realimentación se distinguen por color y tipo de línea.

Material: pieza y tolvas. Energía: 24 V DC y 6 bar. Información: órdenes y señales. Realimentación: sensores de posición y material.

3 Análisis de bloques, flujos e interfaces

3.4 Función de cada bloque

Bloque	Función	Entradas	Salidas / componentes
1. Adquisición	Convertir magnitudes físicas y órdenes del operador en señales discretas 0/24 V.	S0–S3, B1, B2, B3, P1, 1B1/1B2/2B1/2B2.	Señales de mando y realimentación hacia el bloque 2.
2. Control lógico	Evaluar ecuaciones de estado, enclavamientos, temporizadores y alarmas; decidir las órdenes.	Señales del bloque 1 y realimentación del bloque 5.	KM1, 1Y1, 2Y1, H1–H3; memorias K1, KB1, K2, K3, KF.
3. Pre-actuación	Adaptar las señales de baja potencia a la potencia eléctrica y neumática.	Órdenes del bloque 2; 24 V DC y 6 bar.	Contactor KM1, electroválvulas 1V1/2V1, baliza.
4. Actuación / planta	Transformar la energía en movimiento: transportar y expulsar piezas.	Potencia eléctrica y neumática; piezas.	Motor M1, cilindros 1A1/2A1, piezas en tolvas.
5. Realimentación	Informar la posición real de los cilindros y la presencia/material de las piezas.	Movimiento de cilindros y paso de piezas.	B1, B2, B3, 1B1, 1B2, 2B1, 2B2, P1.

3.5 Recorrido de una pieza a través del diagrama

1. **Ingreso.** La pieza entra a la planta (bloque 4) y corta B1. La señal viaja al bloque 1 y de allí al bloque 2, que enclava **KB1**.
2. **Transporte.** El bloque 2 mantiene **K1=1** y ordena **KM1=1** al bloque 3. El contactor energiza M1 y la cinta avanza.
3. **Detección de metal.** Si B2 se activa, el bloque 2 enclava **K2**, quita **KM1** y energiza **1Y1** a través del bloque 3.
4. **Expulsión.** La válvula 1V1 envía aire a 1A1; el cilindro avanza y empuja la pieza a la Tolva 1. El movimiento es el flujo de material.
5. **Fin de carrera.** 1B2 informa al bloque 5 que el cilindro llegó a 100 mm. La señal vuelve al bloque 2, que desenergiza 1Y1.
6. **Retorno.** El resorte de la válvula devuelve 1A1. Cuando 1B1 se activa, el bloque 2 cierra K2, libera KB1 y vuelve a habilitar KM1.
7. **Pieza plástica.** Si B2 no se activa y B3 sí, se repite el ciclo con K3, 2Y1 y 2A1 hacia la Tolva 2.
8. **Pieza no identificada.** Si no hay B2 ni B3, no se energiza ninguna válvula; la pieza sigue hasta la Tolva 3 y KB1 se libera por tiempo de tránsito.

3.6 Interfaces y puntos de control

Interfaz	Qué se intercambia	Dónde se verifica
Eléctrica	24 V DC de mando; alimentación del motor.	Bloque 3: contactor KM1 y protecciones.
Neumática	Aire a 6 bar; caudal y presión para los cilindros.	Bloque 3: FRL, electroválvulas y estranguladores.
Mecánica	Fuerza lineal de 1A1/2A1 y movimiento de la cinta.	Bloque 4: cilindros, cinta y tolvas.
Información	Órdenes S0–S3; realimentación B1–B3 y Reed.	Bloques 1 y 5; ecuaciones del punto 4.
Humana	Marcha, paro, rearme y observación de la baliza.	Bloque 1 (mando) y bloque 3 (H1–H3).

Comprobación del lazo cerrado: si se elimina el bloque 5, el sistema no puede saber si el cilindro llegó a 100 mm ni si volvió a 0 mm. El control quedaría a lazo abierto y no podría garantizar que la pieza fue expulsada ni que la cinta puede reanudarse con seguridad. Esa es la razón por la que la realimentación se dibuja explícitamente.

4 Lógica básica de funcionamiento

Punto 4 de la consigna

"Desarrollar una lógica básica de funcionamiento."

Se entiende por lógica básica la descripción de estados, condiciones de transición, acciones y protecciones que permiten que el sistema funcione de forma repetible y segura. No se implementa todavía en FluidSIM; eso corresponde al punto 5.

4.1 Método de desarrollo, paso a paso

1. **Definir los estados.** Se identifican los estados estables del sistema: reposo, marcha, avance/retorno metal, avance/retorno plástico y falla.
2. **Definir los eventos.** Cada transición se dispara con una señal o combinación de señales: S1, B2, B3, 1B1, 1B2, 2B1, 2B2, temporizadores.
3. **Definir las acciones.** Para cada estado se establece qué salidas se activan y cuáles se desactivan.
4. **Escribir las ecuaciones.** Se traducen los estados y enclavamientos a lógica booleana con memorias y temporizadores.
5. **Agregar la capa de seguridad.** Se define la prioridad de la emergencia, la baja presión, los atascos y los timeouts sobre cualquier acción normal.
6. **Verificar con casos.** Se recorren casos metal, plástico, no identificado, emergencia y fallas para comprobar que la lógica responde como se espera.

4.2 Estados y acciones

Estado	Nombre	Acciones	Condición de salida
E0	Reposo	`KM1=0; 1Y1=0; 2Y1=0; H1=0; H2=0; H3=KF`	`S1·S0·P1·/KF·1B1·2B1` → E1.
E1	Marcha / transporte	`KM1=1; H1=1; KB1 según B1`	`KB1·B2·1B1` → E2; `KB1·B3·/B2·2B1` → E4.
E2	Metal — avance	`K2=1; 1Y1=1; KM1=0; H2=1`	`1B2` → E3.
E3	Metal — retorno	`K2=1; 1Y1=0; KM1=0; H2=1`	`1B1·/B2` → E1.
E4	Plástico — avance	`K3=1; 2Y1=1; KM1=0; H2=1`	`2B2` → E5.
E5	Plástico — retorno	`K3=1; 2Y1=0; KM1=0; H2=1`	`2B1·/B3` → E1.
EF	Falla / emergencia	`K1=0; K2=0; K3=0; KM1=0; 1Y1=0; 2Y1=0; H3=1`	`S3·S0·P1` → E0.

4.3 Secuencia paso a paso

Paso	Evento / condición	Acción del sistema	Resultado observable
1	Operador pulsa S1; S0, S2 y P1 sanos; cilindros en origen.	Se enclava K1; KM1=1; H1=1.	La cinta comienza a moverse.
2	Pieza corta B1.	Se enclava KB1; comienza el control de atasco (3 s).	La pieza queda validada para clasificación.
3	Pieza metálica frente a B2; KB1=1; 1B1=1.	Se enclava K2; KM1=0; 1Y1=1; H2=1.	La cinta se detiene y 1A1 avanza.
4	1A1 llega a 1B2 (100 mm).	1Y1=0; el resorte inicia el retorno; K2 sigue enclavado.	La pieza cae en la Tolva 1.
5	1A1 vuelve a 1B1 (0 mm).	K2=0; KB1=0; KM1=1; H2=0.	La cinta reanuda la marcha.
6	Pieza plástica frente a B3; B2=0; KB1=1; 2B1=1.	Se enclava K3; KM1=0; 2Y1=1; H2=1.	La cinta se detiene y 2A1 avanza.
7	2A1 llega a 2B2 (100 mm).	2Y1=0; el resorte inicia el retorno; K3 sigue enclavado.	La pieza cae en la Tolva 2.
8	2A1 vuelve a 2B1 (0 mm).	K3=0; KB1=0; KM1=1; H2=0.	La cinta reanuda la marcha.
9	Pieza sin B2 ni B3.	No se energiza ninguna válvula; KB1 se libera por T_TRANS=15 s.	La pieza cae en la Tolva 3.
10	Falla: /S0, /P1 o ALM_WD.	KF=1; K1=0; todas las salidas de movimiento a 0; H3=1.	Parada segura y baliza roja.

Prioridad de la seguridad: la capa de falla (**KF**) tiene prioridad sobre **K1**; **K1** tiene prioridad sobre **K2/K3**; y **K2/K3** bloquean **KM1**. Esta jerarquía garantiza que ninguna orden normal pueda vencer una condición de emergencia.

4 Ecuaciones booleanas y seguridad

Las ecuaciones se escriben con lógica positiva: **1** significa señal presente o función activa. Las señales NC (S0 y S2) ya están normalizadas a **1 = sano**. Las memorias se implementan como bobinas retentivas y los tiempos como temporizadores **TON**.

4.4 Ecuaciones de estado y salida

Variable	Ecuación	Interpretación
KF	`KF = (KF + /S0 + /P1 + ALM_WD) · /(S3·S0·P1)`	Falla enclavada. Se libera solo con S3 y condiciones sanas.
K1	`K1 = S0·S2·P1·/KF·(S1 + K1)`	Marcha retentiva; prioridad a la desconexión.
KB1	`KB1 = K1·(B1 + KB1)·/[(K2·1B1·/B2 + K3·2B1·/B3) + T_TRANS>15s]`	Pieza en tránsito validada; se libera al completar el ciclo o por timeout.
KM1	`KM1 = K1·1B1·2B1·/K2·/K3`	Cinta habilitada solo con ambos cilindros en origen y sin ciclo activo.
1Y1	`1Y1 = K1·KB1·(B2·1B1 + 1Y1)·/1B2`	Avance metal retentivo; se corta al llegar a 1B2.
K2	`K2 = K1·KB1·(1Y1 + K2)·/(1B1·/B2)`	Memoria de ciclo metal; permanece activa durante avance y retorno.
2Y1	`2Y1 = K1·KB1·(B3·/B2·/K2·2B1 + 2Y1)·/2B2`	Avance plástico retentivo; bloqueado si hay metal o ciclo metal.
K3	`K3 = K1·KB1·(2Y1 + K3)·/(2B1·/B3)`	Memoria de ciclo plástico; permanece activa durante avance y retorno.
H1	`H1 = K1`	Baliza verde: sistema en marcha.
H2	`H2 = K2 + K3 + /1B1 + /2B1`	Baliza ámbar: ciclo activo o cilindro fuera de origen.
H3	`H3 = KF`	Baliza roja y sirena: falla enclavada.

4.5 Temporizadores y alarmas

```
ALM_ATASCO     = B1 · (T_B1 > 3,0 s)
ALM_AVANCE     = 1Y1 · /1B2 · (T_AV > 1,5 s) + 2Y1 · /2B2 · (T_AV > 1,5 s)
ALM_RETROCESO = K2 · /1Y1 · /1B1 · (T_RET > 2,0 s) + K3 · /2Y1 · /2B1 · (T_RET > 2,0 s)
ALM_CONFLICTO = B2 · B3 · (T_CONF > 1,0 s)
ALM_WD       = ALM_ATASCO + ALM_AVANCE + ALM_RETROCESO + ALM_CONFLICTO
```

Por qué el reset es seguro

La ecuación de **KF** solo permite el borrado cuando **S3=1**, **S0=1** y **P1=1**. Si el paro de emergencia sigue presionado o la presión es baja, el término de reset es **0** y **KF** permanece enclavado. Esta es la diferencia entre un reset real y un simple “borrar alarma”.

Por qué la cinta se detiene antes de expulsar

Cuando **K2** o **K3** se activan, **KM1** cae por los contactos **/K2** y **/K3**. La pieza queda enfrentada al cilindro antes de que el vástago avance. Sin esta condición, el cilindro podría empujar una pieza en movimiento y producir un atasco o un golpe lateral.

4.6 Tabla de verdad de la rama metal (estado estable)

B2	1B1	1B2	1Y1	K2	KM1	Interpretación
0	1	0	0	0	1	Reposo: no hay metal, cilindro en origen, cinta habilitada.
1	1	0	1	1	0	Metal detectado: se enclava 1Y1/K2 y se detiene la cinta.
0	0	0	1	1	0	Cilindro avanzando: la cinta sigue detenida.
0	0	1	0	1	0	Fin de carrera delantero: se corta 1Y1, comienza el retorno.
0	0	0	0	1	0	Retornando: K2 sigue activo, la cinta no se habilita.
0	1	0	0	0	1	En origen: K2 se libera, KB1 se libera y la cinta reanuda.

Nota de implementación: las ecuaciones usan autoenclavamiento en 1Y1, 2Y1, K2 y K3. En un PLC se implementan con bobinas retentivas o con contactos auxiliares; en lógica de relés, con contactos de sostenimiento. La ecuación de KF debe ubicarse antes de K1 en el programa para que la falla tenga prioridad en el mismo ciclo de scan.

4 GRAFCET y matriz estado/salida

El GRAFCET representa la secuencia automática con una divergencia selectiva: la pieza se deriva a la rama metal o a la rama plástico según B2/B3. Las dos ramas convergen en E1. La capa de seguridad se superpone a toda la secuencia y lleva a EF ante cualquier falla.

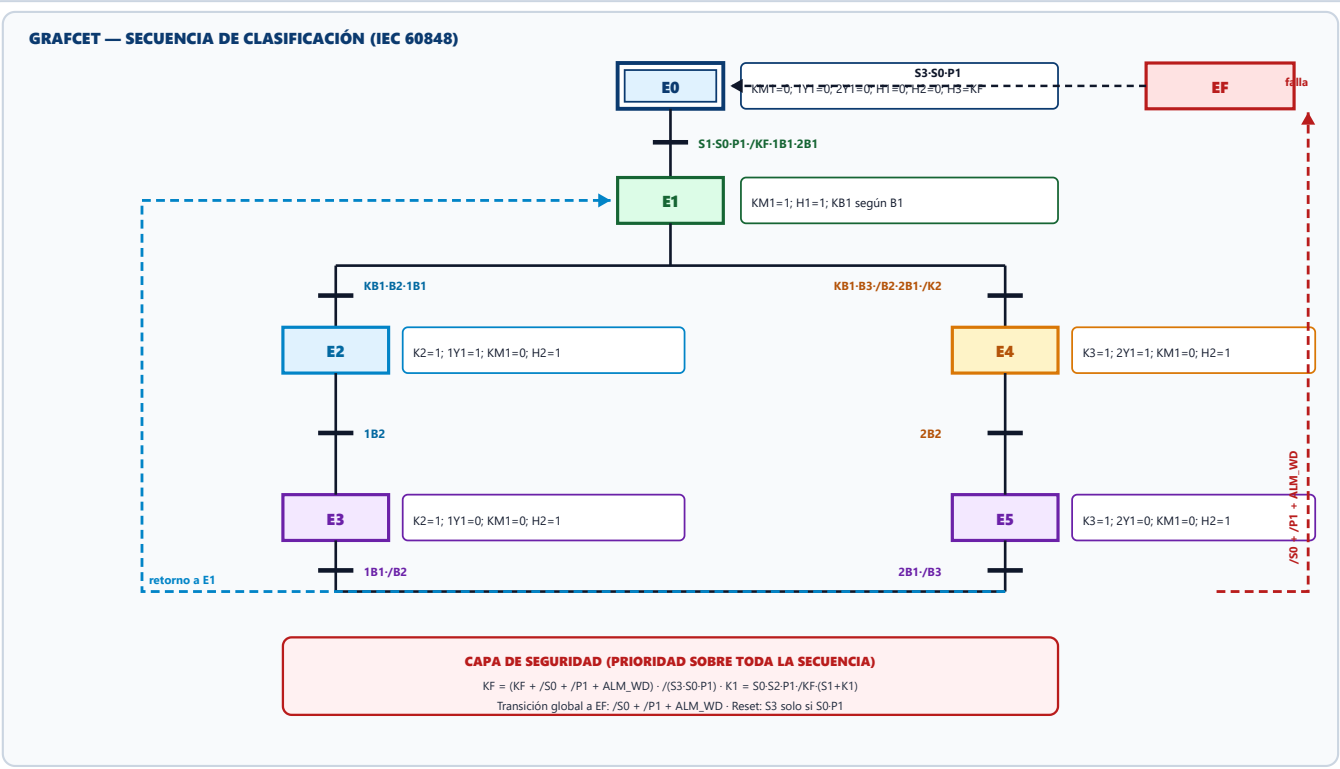


Figura 4.1: GRAFCET con divergencia selectiva y convergencia. La capa de seguridad no es una etapa más: se superpone y puede llevar a EF desde cualquier estado.

4.7 Matriz estado/salida

Estado	KM1	1Y1	2Y1	H1	H2	H3	K2	K3	KB1
E0	0	0	0	0	0	KF	0	0	0
E1	1	0	0	1	0	0	0	0	B1+KB1
E2	0	1	0	1	1	0	1	0	1
E3	0	0	0	1	1	0	1	0	1
E4	0	0	1	1	1	0	0	1	1
E5	0	0	0	1	1	0	0	1	1
EF	0	0	0	0	0	1	0	0	0

4 Casos resueltos, alarmas y verificación

4.8 Casos de operación paso a paso

Caso	Secuencia de señales y acciones	Resultado esperado
Metal	S1 → K1=1, KM1=1. B1 → KB1=1. B2 → 1Y1=1, K2=1, KM1=0. 1B2 → 1Y1=0, retorno. 1B1 → K2=0, KB1=0, KM1=1.	Pieza en Tolva 1; cinta reanudada; H2 se apaga.
Plástico	S1 → K1=1, KM1=1. B1 → KB1=1. B3 con B2=0 → 2Y1=1, K3=1, KM1=0. 2B2 → 2Y1=0, retorno. 2B1 → K3=0, KB1=0, KM1=1.	Pieza en Tolva 2; cinta reanudada; H2 se apaga.
No identificado	S1 → K1=1, KM1=1. B1 → KB1=1. No hay B2 ni B3. La pieza sigue hasta el final. T_TRANS > 15 s → KB1=0.	Pieza en Tolva 3; no se energiza ninguna válvula.
Emergencia	S0=0 → KF=1, K1=0, KM1=0, 1Y1=0, 2Y1=0, H3=1. Los cilindros retornan por resorte. Se libera S0, pero KF sigue en 1.	Parada segura; la marcha no se reanuda sola.
Rearme seguro	Con S0=1 y P1=1, se pulsa S3 → KF=0. Con S0=0 o P1=0, S3 no borra KF.	El sistema solo se rearma si las condiciones son sanas.
Baja presión	P1=0 → KF=1, K1=0, H3=1. Se restablece la presión y se pulsa S3 → KF=0.	Parada neumática segura y rearme manual.

4.9 Tabla de alarmas y protecciones

Alarma	Condición	Tiempo	Efecto	Reset
Paro de emergencia	`/S0`	Inmediato	KF=1; K1=0; salidas de movimiento a 0; H3=1.	Manual S3
Baja presión	`/P1`	Inmediato	KF=1; se impide la marcha; H3=1.	Manual S3
Atasco en B1	`B1`	3,0 s	KF=1; parada segura; H3=1.	Manual S3
Conflicto B2/B3	`B2·B3`	1,0 s	KF=1; se prioriza la parada sobre la clasificación.	Manual S3
Fallo de avance	`1Y1·/1B2 o 2Y1·/2B2`	1,5 s	KF=1; el cilindro no llegó al fin de carrera.	Manual S3
Fallo de retorno	`K2·/1Y1·/1B1 o K3·/2Y1·/2B1`	2,0 s	KF=1; el cilindro no volvió a origen.	Manual S3
Pieza no clasificada	`KB1 sin K2/K3`	15 s	No es falla: se libera KB1 y la pieza sigue a Tolva 3.	Automático

4.10 Matriz de verificación conceptual

Estos casos quedan definidos como guion de prueba para la Etapa 2. En esta entrega se verifica la coherencia de la lógica, no la ejecución en FluidSIM.

ID	Escenario	Resultado esperado	Evidencia lógica
V1	Marcha con S1 y condiciones sanas.	K1=1; KM1=1; H1=1.	Ec. K1 / KM1
V2	Pieza metálica.	K2=1; 1Y1=1; luego 1B2 y retorno; Tolva 1.	Ec. 1Y1 / K2
V3	Pieza plástica.	K3=1; 2Y1=1; luego 2B2 y retorno; Tolva 2.	Ec. 2Y1 / K3
V4	Pieza no identificada.	Sin válvulas; KB1 se libera a los 15 s; Tolva 3.	Ec. KB1
V5	E-stop durante la marcha.	KF=1; todas las salidas de movimiento a 0; H3=1.	Ec. KF
V6	E-stop + intento de rearme.	KF permanece en 1; no hay marcha.	Reset condicionado
V7	Presión baja + rearme.	KF permanece en 1 hasta que P1=1.	Reset condicionado
V8	Atasco en B1 > 3 s.	KF=1; parada segura.	ALM_ATASCO
V9	B2 y B3 simultáneos > 1 s.	KF=1; parada segura.	ALM_CONFLICTO
V10	Fallo de avance o retorno.	KF=1 según timeout correspondiente.	ALM_AVANCE / RETROCESO

Criterio de aceptación: se considera que la lógica está bien definida si cada escenario tiene una combinación única de señales de entrada, un estado resultante y una salida observable. Si dos escenarios producen la misma salida sin una condición que los distinga, falta una variable o una prioridad en el modelo.

5 Cierre: cumplimiento, conclusiones y bibliografía

5.1 Verificación final de la consigna

Punto	Texto de la consigna	Sección	Evidencia	Estado
1	Seleccionar un sistema mecatrónico.	1	Sistema justificado con matriz de selección y descripción funcional.	Cumplido
2	Identificar entradas, proceso y salidas.	2	12 entradas, 5 etapas de proceso y 6 salidas, con tags, direcciones y convenciones.	Cumplido
3	Elaborar un diagrama en bloques del sistema.	3	Diagrama de contexto y diagrama detallado de 5 subsistemas con lazo de realimentación.	Cumplido
4	Desarrollar una lógica básica de funcionamiento.	4	Estados, secuencia, ecuaciones, GRAFCET, alarmas y casos de verificación.	Cumplido
5	Implementar una simulación en FluidSIM.	—	Reservado para la Etapa 2.	Pendiente
6	Realizar una breve demostración del funcionamiento.	—	Reservado para la Etapa 2.	Pendiente

5.2 Conclusiones de la Etapa 1

Lo que se logró

Se seleccionó un sistema mecatrónico representativo y se lo describió con una frontera clara. Se identificaron 12 entradas y 6 salidas de campo, se construyó un diagrama en bloques con tres flujos y realimentación, y se desarrolló una lógica secuencial completa con estados, ecuaciones, GRAFCET y protecciones.

Decisiones de diseño

Se priorizó la seguridad: KF domina a K1, K1 domina a K2/K3 y los ciclos bloquean la cinta. El reset de falla exige S0 y P1 sanos. Se adoptó flujo unitario para mantener la lógica básica legible y verificable.

Limitaciones asumidas

No se implementó todavía la simulación en FluidSIM. Los tiempos de los temporizadores son valores de diseño a ajustar en la Etapa 2. El modelo no contempla múltiples piezas simultáneas ni cambios de formato.

Qué sigue en la Etapa 2

Implementar el circuito neumático y eléctrico en FluidSIM, validar la secuencia con los casos V1–V10, ajustar tiempos y presentar una demostración breve del funcionamiento. Esos son los puntos 5 y 6 de la consigna.

5.3 Bibliografía y referencias

- ISO 1219-1:2012. *Fluid power systems and components — Graphical symbols and circuit diagrams*.
- IEC 60848:2013. *GRAFCET specification language for sequential function charts*.
- IEC 61131-3:2013. *Programmable controllers — Programming languages*.
- IEC 60204-1:2016. *Safety of machinery — Electrical equipment of machines*.
- Festo / Art Systems. *FluidSIM 6 — Manual de usuario y biblioteca de componentes*.
- Apuntes de cátedra. *Mecatrónica II*. UTN Facultad Regional Paraná.
- Bolton, W. *Mechatronics: Electronic Control Systems in Mechanical and Electrical Engineering*. Pearson.
- Groover, M. P. *Automation, Production Systems, and Computer-Integrated Manufacturing*. Pearson.

Declaración de alcance: este documento responde a los puntos 1 a 4 de la guía. No incluye el archivo FluidSIM ni la demostración porque esos entregables corresponden a los puntos 5 y 6, expresamente reservados para la Etapa 2 por decisión de la cátedra.

A Anexo: cálculos de ingeniería y materiales

A.1 Fuerza de los cilindros

Se verifica que los cilindros Ø32 × 100 mm puedan expulsar una pieza típica. Se usa presión de 6 bar = 0,6 N/mm² y un rendimiento mecánico estimado de 0,85.

Área del pistón:
$A_p = \pi \cdot D^2/4 = \pi \cdot (32\ mm)^2/4 =$ **804,2 mm²**

Fuerza teórica de avance:
$F_{av} = p \cdot A_p = 0{,}6\ N/mm^2 \cdot 804{,}2\ mm^2 =$ **482,5 N**

Fuerza efectiva:
$F_{av,ef} = 482{,}5\ N \cdot 0{,}85 \approx$ **410 N**

Área anular (vástago Ø12 mm):
$A_a = \pi \cdot (D^2 - d^2)/4 = \pi \cdot (32^2 - 12^2)/4 =$ **691,2 mm²**

Fuerza teórica de retorno:
$F_{ret} = 0{,}6\ N/mm^2 \cdot 691{,}2\ mm^2 =$ **414,7 N**

Fuerza efectiva:
$F_{ret,ef} = 414{,}7\ N \cdot 0{,}85 \approx$ **352 N**

A.2 Consumo de aire por ciclo

Volumen de avance: $V_{av} = A_p \cdot s = 804{,}2\ mm^2 \cdot 100\ mm = 80.420\ mm^3 =$ **0,0804 L**
Volumen de retorno: $V_{ret} = A_a \cdot s = 691{,}2\ mm^2 \cdot 100\ mm = 69.120\ mm^3 =$ **0,0691 L**
Aire libre a 6 bar (presión absoluta 7,013 bar): factor ≈ 6,92
Consumo por ciclo: (0,0804 + 0,0691) L · 6,92 ≈ **1,03 L** por cilindro y ciclo
Con 20 ciclos/min y 20 % de pérdidas: ≈ **25 L/min** por cilindro

A.3 Estimación de tiempos

Tramo	Distancia / carrera	Velocidad estimada	Tiempo
B1 → B2	150 mm	120 mm/s	1,25 s
B2 → B3	200 mm	120 mm/s	1,67 s
Avance de cilindro	100 mm	240 mm/s	0,42 s
Retorno de cilindro	100 mm	240 mm/s	0,42 s
Ciclo metal estimado	—	—	**≈ 2,1 s**
Ciclo plástico estimado	—	—	**≈ 2,5 s**

Los tiempos son estimativos y se ajustan en la Etapa 2 con los estranguladores y la simulación. Los temporizadores de alarma se fijan por encima de estos valores para evitar falsos positivos.

A.4 Lista de materiales principal

Cant.	Componente	Función / observación
1	Cinta transportadora de 600 mm con motorreductor	Transporte de piezas; velocidad nominal 120 mm/s.
1	Grupo FRL con presostato P1	Filtrado, regulación, lubricación y supervisión a 6 bar.
2	Electroválvula 5/2 monoestable, 24 V DC	Control de 1A1 y 2A1; retorno por resorte.
2	Cilindro de doble efecto Ø32 × 100 mm	Expulsión de piezas metálicas y plásticas.
4	Sensor Reed con imán	Fines de carrera 1B1/1B2 y 2B1/2B2.
1	Sensor fotoeléctrico de barrera	Detección de ingreso B1.
1	Sensor inductivo PNP	Detección de metal B2.
1	Sensor capacitivo PNP	Detección de plástico B3.
4	Pulsadores S0–S3	Emergencia, marcha, paro y rearme.
3	Pilotos LED verde, ámbar y rojo + sirena	Baliza de estado H1–H3.
1	PLC o módulo de relés, 24 V DC	Implementación de la lógica de control.
1	Fuente 24 V DC y protecciones	Alimentación de mando, sensores y válvulas.

A.5 Glosario mínimo

GRAFCET: diagrama funcional de secuencia según IEC 60848.
PLC: controlador lógico programable.
FRL: filtro, regulador y lubricador neumático.
Reed: sensor magnético de proximidad para cilindros.